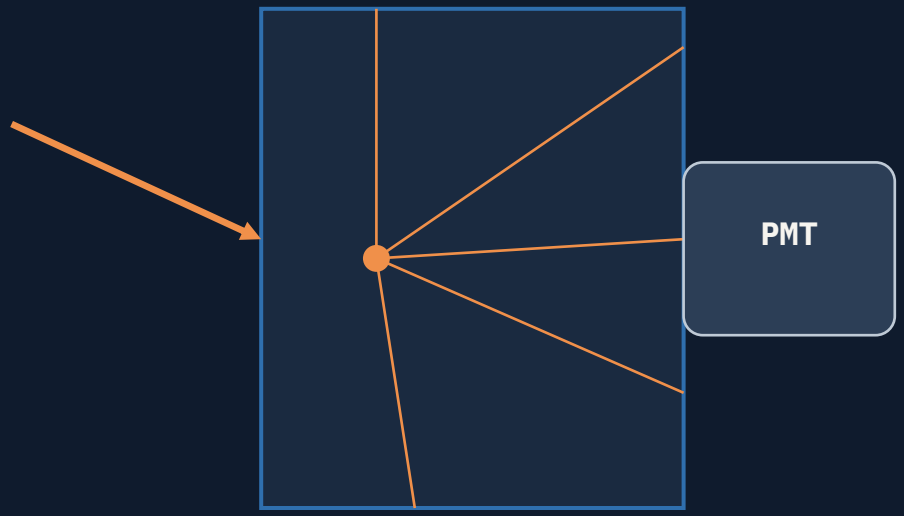
PARÇACIK DETEKTÖRLERİ TASARIM VE SİMULASYONLARI

Sintilatör Detektörleri



Işık Üreten Malzemeler ve Işığı Sayan Fotodetektörler

Giriş · çalışma mekanizması · organik ve inorganik türler · ışık toplama · Geant4 · PMT · SiPM

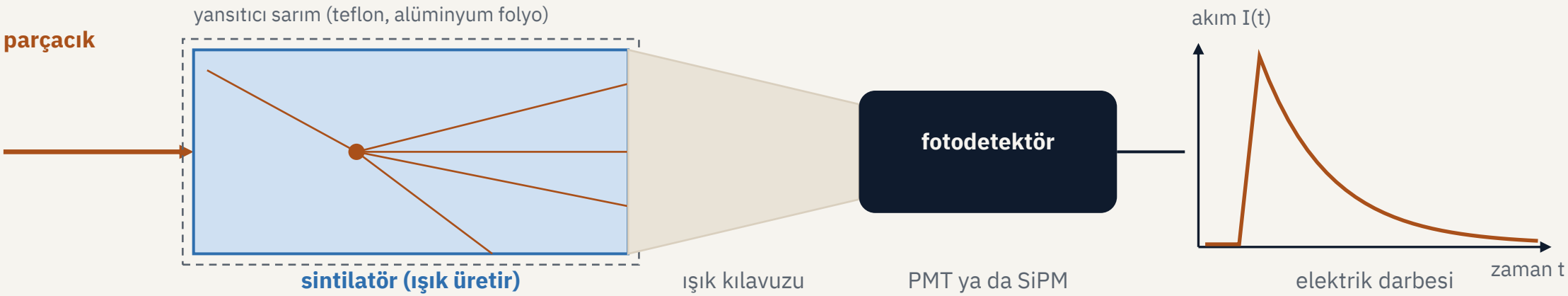
Kaan Yüksel OYULMAZ · Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü · 2026

SİNTİLATÖR DETEKTÖRLERİ

Bu derste ne göreceğiz?

01	**Giriş**	Sintilasyon nedir, detektörün parçaları, sinyal nasıl oluşur?
02	**Çalışma mekanizması**	Işık verimi, foton sayısı, bozunma süresi, enerji çözünürlüğü
03	**Organik sintilatörler**	Moleküler seviyeler, floresans, plastik ve sıvı sintilatörler
04	**İnorganik sintilatörler**	Bant yapısı, aktivatör, NaI(Tl), CsI(Tl), BGO, LYSO, $PbWO_4$
05	**Işık toplama**	Toplam iç yansıma, yansıtıcı, ışık kılavuzu, dalga boyu kaydırıcı
06	**Geant4'te tasarım**	BC-408 plastik levha, optik özellikler, foton sayma
07	**PMT**	Fotokatot, dinotlar, kazanç, yüksek gerilim
08	**SiPM**	Geiger modunda piksel dizisi, kazanç, gürültü, doyma
09	**Karşılaştırma**	PMT ve SiPM yan yana
10	**Geant4'te PMT**	Aynı kodda adım E, F, G: pencere ve hassas hacim, hit, çıkış sinyali

Sintilasyon nedir? Detektörün parçaları



- **Sintilasyon:** Bırakılan enerjinin bir kısmı (yüzde birkaçı) görünür veya morötesi ışık olarak geri verilir.
- **Dört parça:** Sintilatör, yansıtıcı sarım, ışık kılavuzu, fotodetektör.
- **Sinyal:** Nanosaniyede yükselen, malzemeye özgü sürede sönen akım darbesi. Altındaki alan bırakılan enerjiyle orantılı.

Sayısal örnek: 1 MeV bırakılan enerji

NaI(Tl) kristali: 38 foton/keV × 1000 keV = **38 000 foton**

Plastik sintilatör: 10 foton/keV × 1000 keV = **10 000 foton**

Fotonların enerjisi ≈ 3 eV, 38 000 × 3 eV ≈ 114 keV: bırakılan enerjinin yalnızca %11'i ışığa dönüşür, gerisi ısıya gider.

Kaç foton çıkar, ne kadar sürede söner?

Foton sayısı

$$N_{foton} = L_Y \times E_{bırakılan}$$

N_{foton}: üretilen foton sayısı

L_Y: ışık verimi, foton / keV (NaI(Tl) 38, plastik 10, BGO 8)

$E_{bırakılan}$: parçacığın sintilatörde bıraktığı enerji, keV

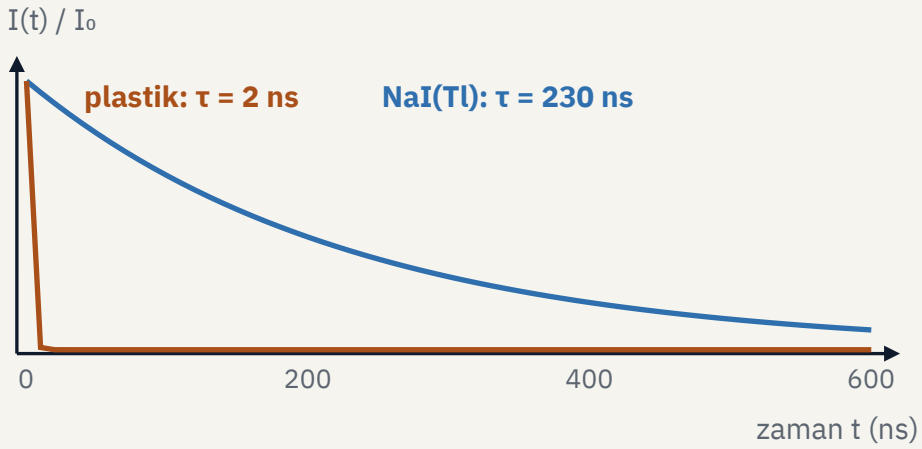
Işığın zamanla sönmesi

$$I(t) = I_0 \cdot e^{-t/\tau}$$

I(t): t anında yayılan ışık şiddeti

I_0: başlangıçtaki şiddet (t = 0)

τ (tau): bozunma süresi, ortalama ışıma süresi: ışık bu sürede başlangıcın yaklaşık üçte birine (%37) iner



Işık niye zamanla söner?

Işıma tek tek moleküllerde olur. Uyarılan moleküllerin kimi hemen, kimi geç ışır. Hepsinin ışıması üst üste toplanınca ışık önce güçlü gelir, sonra giderek zayıflar. Ortalama ışıma süresi τ'dur.

İyi bir sintilatörden ne bekleriz?

- **Yüksek ışık verimi:** Daha çok foton, daha iyi enerji çözünürlüğü.
- **Kısa bozunma süresi τ:** Hızlı sayım, iyi zamanlama, az üst üste binme.
- **τ neye bağlı?** Işıyan molekül ya da aktivatörün türüne: organikte molekül (plastik 2 ns), inorganikte aktivatör (Ce^{3+} 40 ns, Tl^{+} 230 ns).
- **Kendi ışığına saydam:** Yaydığı fotonu geri soğurmamalı.
- **Uygun dalga boyu:** Fotodetektörün en duyarlı olduğu bölge, ≈ 400 nm.
- **Yoğunluk ve Z:** Gamma ışınlarını durdurmak için yüksek olmalı.
- **Pratik:** Nem çekmemeli, işlenebilir ve ucuz olmalı.

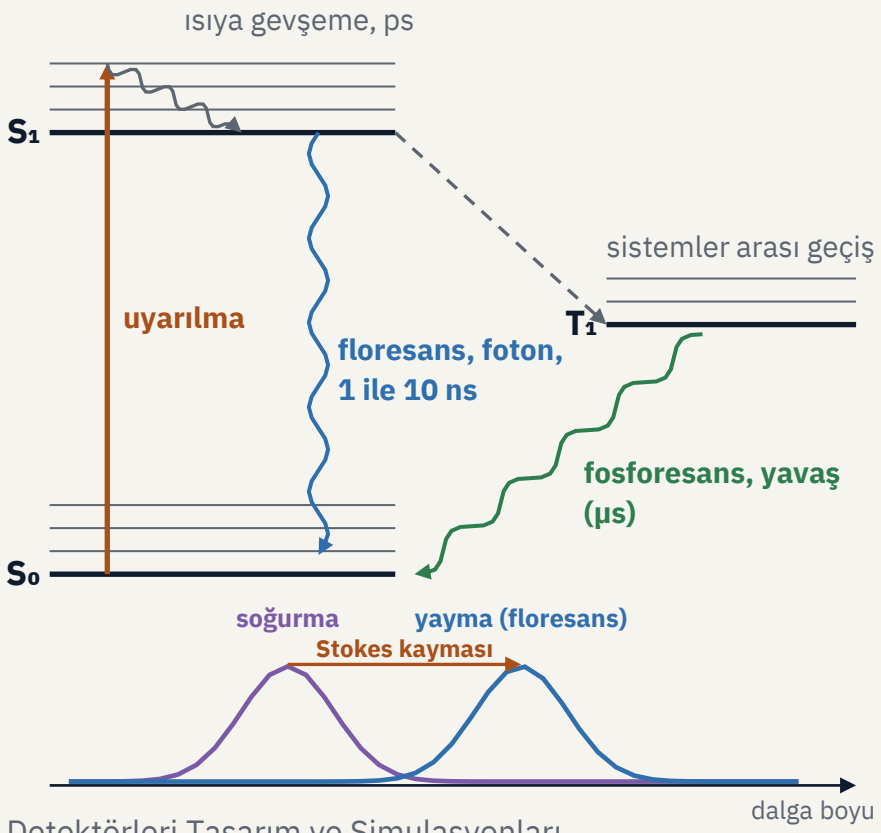
Malzeme	Işık verimi (foton/keV)	τ (ns)	λ (nm)	ρ (g/cm³)	Nem
NaI(Tl)	38	230	415	3,67	evet
CsI(Tl)	54	1000	550	4,51	az
BGO	8	300	480	7,13	hayır
LYSO(Ce)	30	40	420	7,1	hayır
$PbWO_4$	0,2	10	420	8,28	hayır
Plastik	10	2	425	1,03	hayır
Sıvı (NE-213)	12	3	425	0,87	hayır

τ, λ, ρ: bozunma süresi, yayılan ışığın dalga boyu, yoğunluk

Nem: havadan nem çekip bozulur mu? NaI(Tl) kapalı kapta saklanır

> **Seçim:** Enerji ölçmek için NaI(Tl) veya LYSO, hızlı zamanlama için plastik, gamma durdurmak için BGO veya $PbWO_4$.

Organik sintilatörler: Molekülün kendisi ışır



- **Kaynak:** Benzen halkalı moleküllerin π elektronları. Kristal, sıvı ya da plastik olsun mekanizma aynı.
- **Floresans:** S_1 seviyesinden S_0'a dönüşte foton, 1 ile 10 ns. Hızlı sayım bundan gelir.
- **Fosforesans:** Triplet T_1 üzerinden yavaş ışıma, sıvılarda nötron ile gamma ayırt etmekte kullanılır.

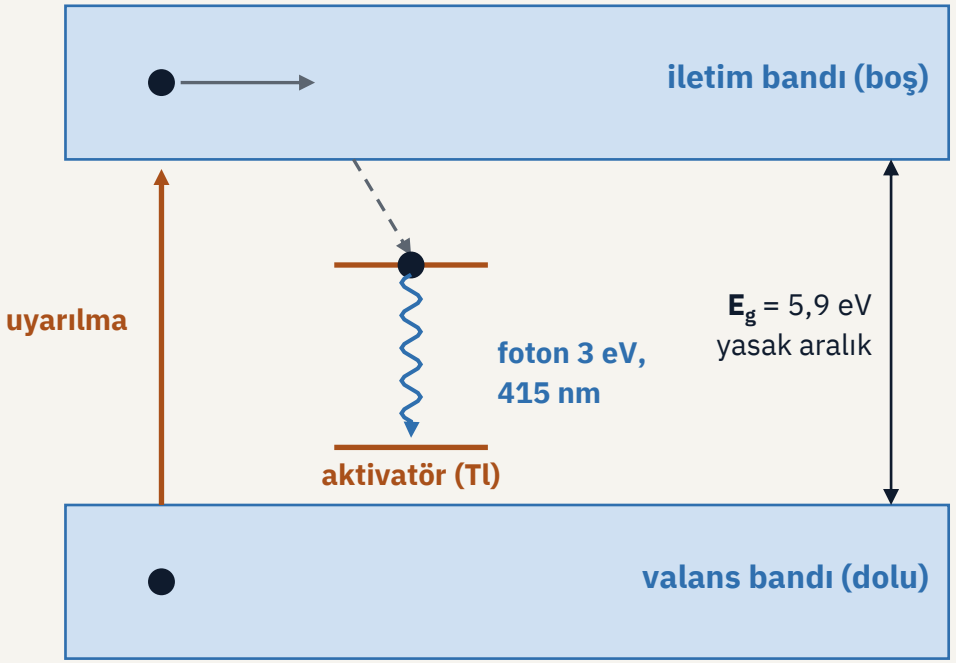
Stokes kayması: Neden yayılan ışık geri soğurulmaz?

Soğurma büyük enerjiyle (PPO: 303 nm), **ışıma** ısıya gevşemeden sonra küçük enerjiyle olur (PPO: 365 nm).

Sonuç: Yayma spektrumu soğurmanın dışına kayar, yayılan foton başka molekülü uyaramaz. Malzeme kendi ışığına saydamdır.

Tür	Örnek	τ (ns)	foton/keV
Kristal	antrasen, stilben	30	17
Sıvı	NE-213 (ksilen + PPO)	3	12
Plastik	polistiren + PPO + POPOP	2	10

İnorganik kristaller: Bant yapısı ve aktivatör



Foton enerjisi (3 eV) bant aralığından (5,9 eV) küçük: kristal kendi ışığına saydam

- **Kaynak:** Parçacık, elektronu valans bandından iletim bandına çıkarır.
- **Sorun:** Doğrudan geri dönüş 5,9 eV'lik foton verir, kristal onu hemen geri soğurur.
- **Çözüm, aktivatör:** Az yabancı atom (NaI'ye %0,1 Tl) bant aralığında ara seviye açar. Işıma oradan olur: foton 3 eV, kristal buna saydam.
- **Neden gamma için:** Yoğun ve yüksek Z.

BGO ve $PbWO_4$ neden kendiliğinden ışır? Işıyan iyon örgünün kendi parçasıdır (Bi^{3+}, WO_4^{2-}), seviyesi bant aralığının içindedir. Bedeli az ışık.

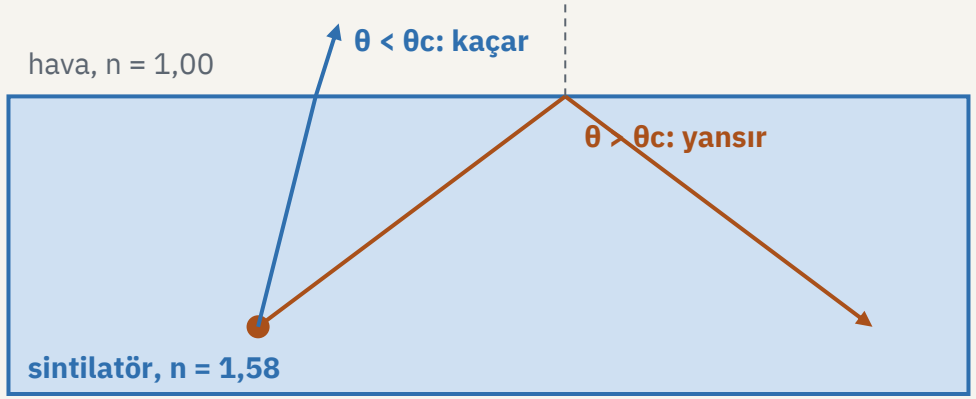
Aktivatör τ'yu belirler: Tl^+ yavaş, NaI(Tl) 230 ns. Ce^{3+} hızlı, LYSO(Ce) 40 ns. Parantez içi aktivatördür.

Organik mi, inorganik mi?

Özellik	Organik (plastik, sıvı, antrasen)	İnorganik (NaI(Tl), CsI(Tl), BGO, LYSO)
Işığın kaynağı	Tek molekülün π elektronları	Kristal örgüsü ve aktivatör seviyeleri
Bozunma süresi	1 ile 10 ns: hızlı	40 ile 1000 ns: yavaş
Işık verimi	10 ile 17 foton/keV	8 ile 54 foton/keV
Yoğunluk, Z	≈ 1 g/cm³, düşük Z (C, H)	3,7 ile 8,3 g/cm³, yüksek Z (I, Cs, Bi, Pb)
Gamma için	Zayıf (Compton baskın, fotopik yok)	İyi (fotoelektrik tepe görünür)
Şekil, fiyat	Her boyuta kesilir, ucuz	Kristal büyütülür, pahalı
Dayanıklılık	Nem çekmez, radyasyonla sararır	NaI nem çeker, kapalı kap gerekir
Tipik kullanım	Tetikleme, zaman uçuşu, hodoskop, nötron	Gamma spektroskopisi, PET, kalorimetre

> **Kural:** Soru "kaç parçacık, ne zaman?" ise plastik, "hangi enerjide gamma?" ise NaI(Tl) veya LYSO.

Işık fotodetektöre nasıl ulaşır?



Kritik açı

$$\sin \theta_c = n_{hava} / n_{sintilatör}$$

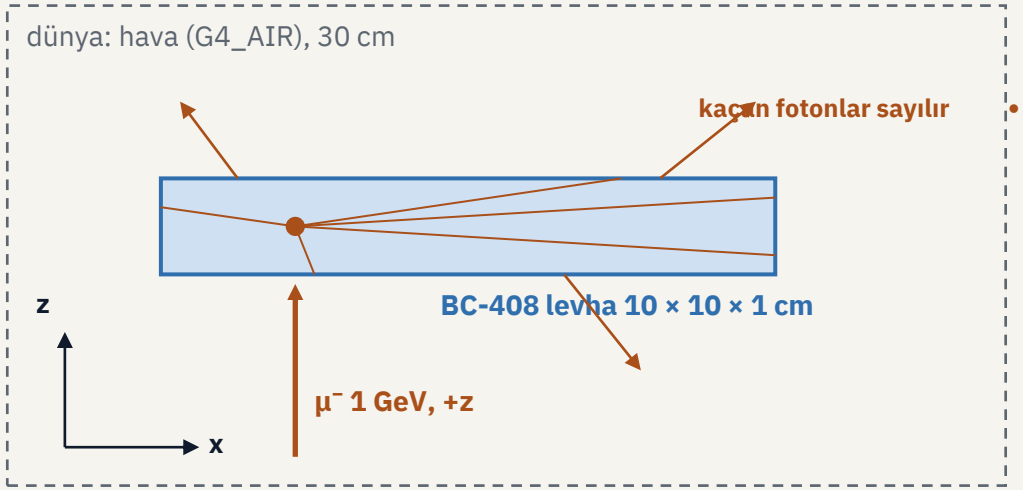
θ_c: kritik açı, yüzey normaline göre bundan büyük açıyla gelen ışın dışarı çıkamaz

n: kırılma indisi, hava 1,00, plastik 1,58, NaI 1,85

Örnek, plastik: sin θc = 1 / 1,58 = 0,633, θc = 39°. 39°'den yatık gelen her ışın içeride kalır.

- **Toplam iç yansıma:** Kritik açıdan yatık gelen ışık içeride yansıyarak ilerler. Sintilatör kendi ışık kılavuzudur.
- **Yansıtıcı sarım:** Teflon bant ya da alüminyum folyo kaçan ışığı geri yollar. Üstüne ışık geçirmez siyah bant.
- **Işık kılavuzu:** Büyük sintilatör yüzeyini küçük fotodetektöre bağlayan şeffaf pleksiglas parça.
- **Dalga boyu kaydırıcı fiber:** Mavi ışığı soğurup yeşil olarak fiber boyunca taşır. Büyük levhalarda ışığı tek noktaya getirir.
- **Optik yağ:** Sintilatör ile fotodetektör camı arasında hava kalmasın. Indis uyumu ile yansıma kaybı azalır.
- **Sonuç:** Üretilen fotonların tipik olarak %30 ile %60'ı fotodetektöre ulaşır.

Geant4'te sintilatör tasarımı: BC-408 plastik levha



A	**DetectorConstruction** BC-408 optik özellikleri, hava için n	Foton yok, histogram boş
B	**PhysicsList** G4OpticalPhysics: sintilasyon, soğurma, yansıma	Fotonlar üretilir, sayılmaz
C	**SteppingAction** Doğan ve levhadan kaçan fotonu say	≈ 18 000 üretilir, %66 kaçar
D	**DetectorConstruction** Yansıtıcı sarım: %95 yansıtan yüzey	Kaçan: 0

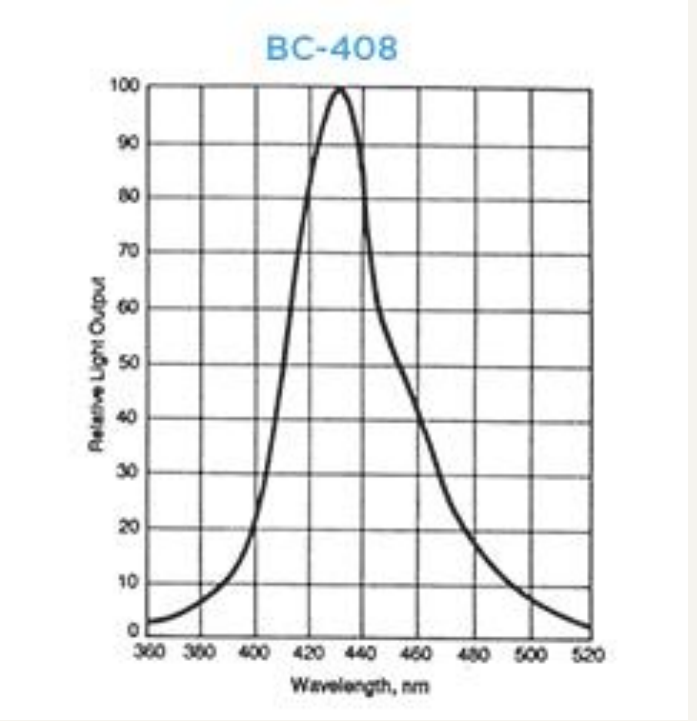
- **Hazır olan:** Geometri (hava dolu dünya, BC-408 levha), kaynak, enerji histogramı. Kod derlenir ve koşar.
- **Kapalı olan:** Yedi adım, satır başında // ile. A ile D burada, E ile G PMT bölümünde (10). Derste sırayla açıp derleyeceğiz, koşturup histograma bakacağız.

	BC-400	BC-404	BC-408	BC-412	BC-416
Principal Uses/Applications	general purpose	fast counting	TOF large area	large area	large area economy
Scintillation Properties					
Light Output, %Anthracene	65	68	64	60	38
Rise Time, ns	0.9	0.7	0.9	1.0	–
Decay Time (ns)	2.4	1.8	2.1	3.3	4.0
Pulse Width, FWHM, ns	2.7	2.2	~2.5	4.2	5.3
Wavelength of Max. Emission, nm	423	408	425	434	434
Light Attenuation Length, cm*	160	140	210	210	210
Bulk Light Attenuation Length, cm	250	160	380	400	400
Atomic Composition					
No. H Atoms per cc ($\times 10^{22}$)	5.23	5.21	5.23	5.23	5.25
No. C Atoms per cc ($\times 10^{22}$)	4.74	4.74	4.74	4.74	4.73
Ratio H:C Atoms	1.103	1.100	1.104	1.104	1.110
No. of Electrons per cc ($\times 10^{23}$)	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37

Saint-Gobain veri sayfası: BC-408 sütunu, kodda kullanılan değerler

Adım A: BC-408'in optik özellikleri

```
// --- ADIM A: optik özellikler (satır başındaki // silindi) ---
std::vector<G4double> energy = {2.48 * eV, 2.76 * eV,
                                3.92 * eV, 3.10 * eV};  // 500, 450,
425, 400 nm
G4MaterialPropertiesTable* mpt = new G4MaterialPropertiesTable();
mpt->AddProperty("RINDEX", energy, {1.58, 1.58, 1.58, 1.58});
mpt->AddProperty("ABSLENGTH", energy,
                 {380.*cm, 380.*cm, 380.*cm, 380.*cm});   // bulk
mpt->AddProperty("SCINTILLATIONCOMPONENT1", energy,
                 {0.10, 0.60, 1.00, 0.25});   // eğriden okunan
göreli değerler
mpt->AddConstProperty("SCINTILLATIONYIELD", 10000. / MeV);
mpt->AddConstProperty("RESOLUTIONSCALE", 1.0);
mpt->AddConstProperty("SCINTILLATIONTIMECONSTANT1", 2.1 * ns);
plastic->SetMaterialPropertiesTable(mpt);
// --- ADIM A sonu ---
```



Veri sayfasından koda: Işık verimi %64 antrasen = 10 000 foton/MeV. Bozunma 2,1 ns. Bulk soğurma 380 cm. n = 1,58.

Yayma spektrumu: Eğriden dört nokta okunur: 400 nm %25, 425 nm %100, 450 nm %60, 500 nm %10. Geant4 bunları ağırlık olarak kullanır.

> **Kontrol:** Derle, ./ders sint.mac. Enerji histogramı dolar (≈ 1,9 MeV), foton histogramı boş: optik süreçler henüz yok.

Adım B ve C: Optik fizik ve foton sayma

adım B: optik fizik

```
// PhysicsList.cc, kurucu
RegisterPhysics(new G4OpticalPhysics());
```

adım C: foton sayma

```
// SteppingAction.cc
if (track->GetDefinition() ==
    G4OpticalPhoton::OpticalPhotonDefinition())
{
  if (track->GetCurrentStepNumber() == 1)
    fEvent->AddCreated();              // doğdu
  if (step->GetPostStepPoint()->GetStepStatus()
      == fWorldBoundary)
    fEvent->AddEscaped();              // kaçtı
  return;   // enerji toplamına girmez
}
// EventAction.hh (hazır):
void AddCreated() { fNcreated += 1; }
void AddEscaped() { fNescaped += 1; }
```

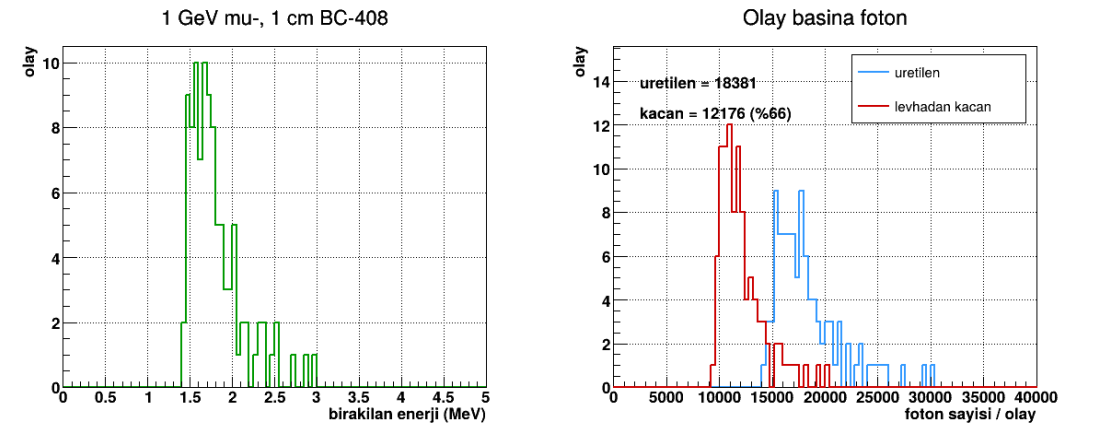
- **G4OpticalPhysics:** Sintilasyon, Çerenkov, soğurma, yüzeyde yansıma ve kırılma. Tek satırla hepsi.
- **Optik foton nedir?** Geant4'te ayrı bir parçacık türü: opticalphoton. Her biri tek tek izlenir, çok sayıdadır.
- **Doğan foton:** İzin ilk adımı (GetCurrentStepNumber() == 1) her foton için bir kez gelir.
- **Kaçan foton:** Adımı dünyanın sınırında biten foton (fWorldBoundary) levhadan çıkmış demektir. Levhada yansıyan fotonlar bu sınıra ulaşmaz.
- **Sayaçlar:** EventAction'da fNcreated ve fNescaped, olay sonunda iki histograma yazılır.

Kontrol A+B: Fotonlar üretilir ama sayılmaz, histogramlar boş. Koşu yavaşladı: her olayda 18 000 foton izleniyor.

Kontrol A+B+C: Olay başına **18 000 foton üretilir, 12 000'i kaçar (%66)**. Gerisi içeride tuzaklanıp soğurulur.

Adım D ve sonuç: Yansıtıcı sarım

```
adım D: yansıtıcı sarım
// DetectorConstruction.cc, levha yerleştirildikten sonra
G4OpticalSurface* wrap = new G4OpticalSurface("Wrap");
wrap->SetType(dielectric_metal);   // ya yansır ya soğurulur
wrap->SetModel(unified);
wrap->SetFinish(polished);
G4MaterialPropertiesTable* mptWrap = new G4MaterialPropertiesTable();
mptWrap->AddProperty("REFLECTIVITY", energy, {0.95,0.95,0.95,0.95});
wrap->SetMaterialPropertiesTable(mptWrap);
new G4LogicalBorderSurface("WrapSurface", physSlab, physWorld, wrap);
```



Durum	Üretilen	Kaçan	Pay
A + B + C (sarımsız)	18 000	12 000	%66
A + B + C + D (sarımlı)	19 000	0	%0

- **dielectric_metal:** Yüzey metal gibi davranır, foton %95 yansır, %5 soğurulur.
- **G4LogicalBorderSurface:** Yüzey, levha ile dünya arasındaki sınıra bağlanır.

Deneyin: REFLECTIVITY 0,98 yapın. Levhayı 20 cm uzatın. Bir yüzü sarımsız bırakın. Her denemede kaçan foton sayısı nasıl değişir? Sarımsız grafik: mavi üretilen, kırmızı kaçan.

Işıktan elektriğe: Fotoelektrik olay ve kuantum verimi

Fotoelektrik olay

$$E_{elektron} = h\nu - W$$

hv: fotonun enerjisi, h Planck sabiti, v frekans. 420 nm için 2,95 eV

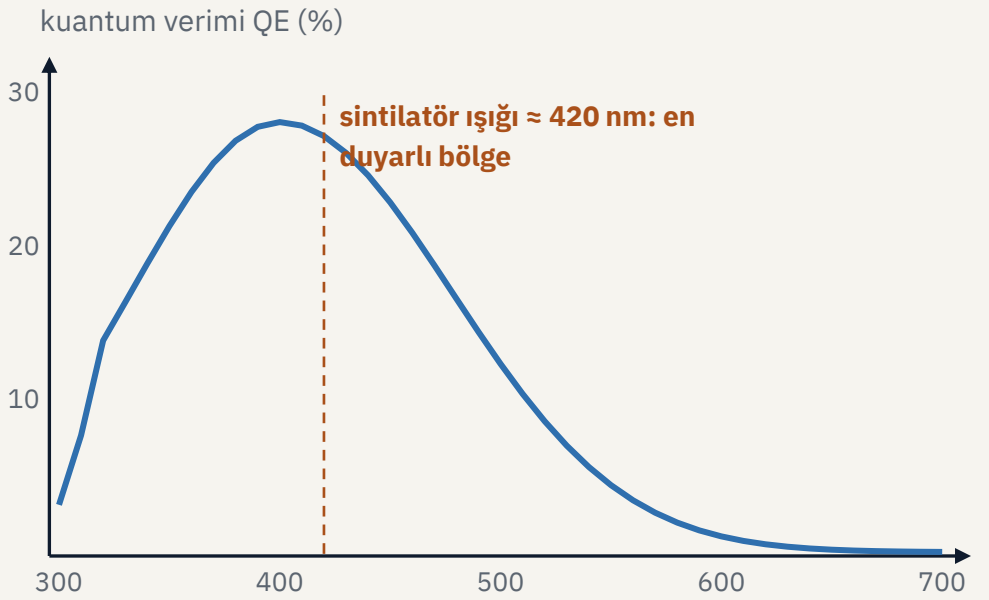
W: iş fonksiyonu: yüzeyden elektron koparmak için gereken en az enerji (bialkali ≈ 2 eV)

$\mathbf{E_{elektron}}$: kopan elektronun kinetik enerjisi, sıfırdan küçükse elektron çıkmaz

Kuantum verimi (QE)

$$QE = N_{fotoelektron} / N_{foton}$$

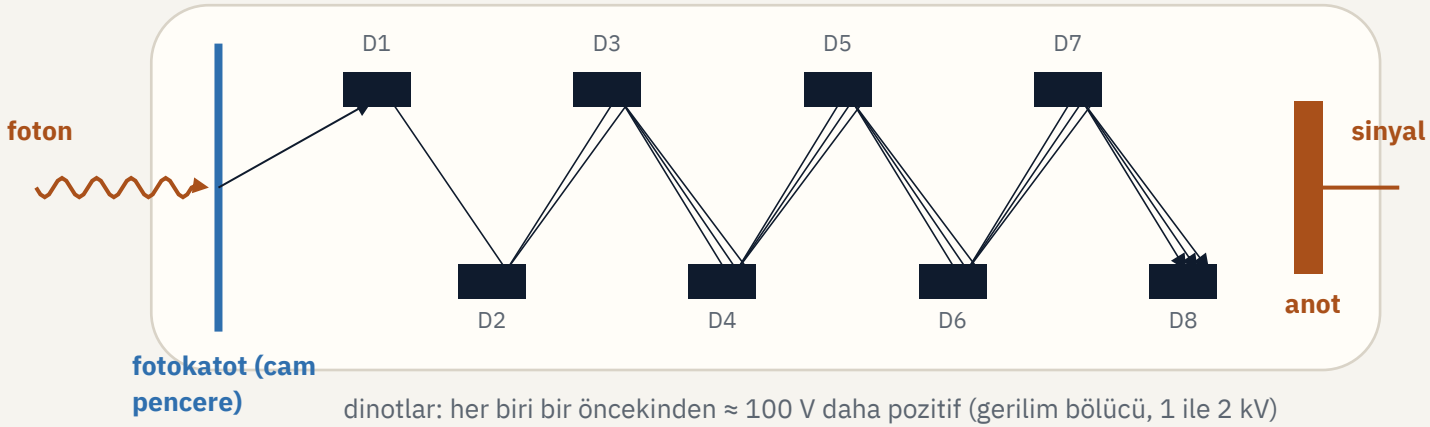
Gelen her 100 fotondan kaçı elektron koparır. PMT bialkali fotokatot: 400 nm'de **%25 ile %30**, 600 nm'de %5'in altı.



bialkali fotokatot (PMT), tipik eğri

Neden çoğaltma gerekir: Tek fotoelektronun yükü 1,6 × 10^{-19} C, doğrudan ölçülemez. PMT dinotlarla, SiPM çığ ile bu yükü milyon kat büyütür.

Fotoçoğaltıcı tüp (PMT): Dinotlarla çoğaltma



dinotlar: her biri bir öncekinden ≈ 100 V daha pozitif (gerilim bölücü, 1 ile 2 kV)

- **Fotokatot:** Foton burada elektron koparır (QE ≈ %25).
- **Dinotlar:** Her çarpmada elektron sayısı δ kat artar, 10 dinotla milyon kat.
- **Anot:** Çoğalmış elektronlar toplanır, akım darbesi olarak çıkar.
- **Yüksek gerilim:** 1 ile 2 kV, kazanç gerilimle çok hızlı değişir, kararlı kaynak şart.

Kazanç

$$G = \delta^n$$

G: kazanç: anota ulaşan elektron sayısı / fotokatottan çıkan elektron sayısı

δ (delta): her çarpmada kopan elektron sayısı, 2 ile 5, gerilimle artar

n: dinot sayısı, 8 ile 12. Örnek: δ = 4, n = 10 için $G = 4^{10} \approx 10^6$

Sayısal örnek: Tek fotoelektron

Yük: $Q = G \cdot e = 10^6 \times 1{,}6 \times 10^{-19}$ C = **0,16 pC**

Akım: darbe 5 ns sürerse I = Q / t = 32 µA

Gerilim: 50 Ω üzerinde V = I · R ≈ **1,6 mV**: tek foton ölçülebilir

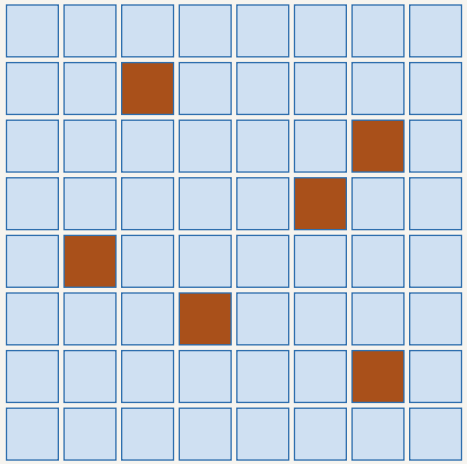
PMT: Özellikler, üstünlükler ve sınırlar

Özellik	Tipik değer	Anlamı
Kuantum verimi QE	%25 ile %30 (400 nm)	Gelen fotonların dörtte biri elektron olur
Kazanç G	10^5 ile 10^7	Tek foton görünür hale gelir
Yüksek gerilim	1 ile 2 kV	Kazanç gerilime çok duyarlı, kararlı kaynak gerekir
Yükselme süresi	1 ile 3 ns	Hızlı zamanlama, zaman çözünürlüğü nanosaniye altı
Karanlık akım	100 ile 1000 sayım/s	Işık yokken ısıl elektronlar, küçük
Fotokatot çapı	1 ile 50 cm	Büyük yüzey tek tüple okunur
Manyetik alan	Birkaç gauss bile bozar	Mıknatıs içinde çalışmaz, mü-metal zırh gerekir

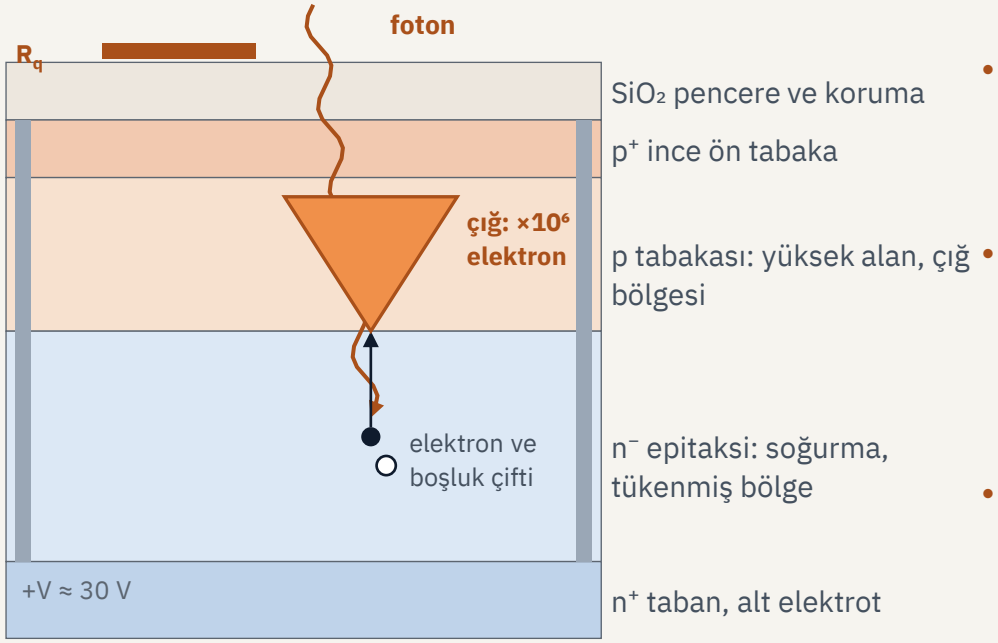
Üstünlükler: Çok yüksek kazanç, çok düşük gürültü, büyük yüzey, hızlı, kanıtlanmış teknoloji.

Sınırlar: Kırılgan cam vakum tüp, hacimli, yüksek gerilim, manyetik alana duyarlı, QE %25 ile sınırlı.

Silikon fotoçoğaltıcı (SiPM): Geiger modunda piksel dizisi



piksel dizisi: 3 × 3 mm²
yongada 50 µm'lik 3600 piksel.
Turuncu: ateşlenen 6 piksel = 6 foton



gri: yalıtım hendeği, komşu pikselden ayırır

- **Piksel:** 10 ile 75 µm'lik çığ fotodiyot, mm²'ye yüzlerce ya da binlerce.
- **Geiger modu:** Kırılma geriliminin 2 ile 5 V üstü. Tek foton tam çığ başlatır, piksel ya ateşlenir ya ateşlenmez.
- **Söndürme:** Seri direnç akımı kesince çığ söner, piksel ≈ 100 ns'de toparlanır.
- **Çıkış:** Pikseller paralel, sinyal, ateşlenen piksel sayısı ile orantılı.

Kazanç piksel başına ≈ 10⁶: 30 V ile PMT kadar ve manyetik alandan etkilenmeden çok daha küçük boyutta

SiPM: Aşırı gerilim, gürültü ve doyma

Aşırı gerilim

$$\Delta V = V_{çalışma} - V_{kırılma}$$

Örnek: 30 V − 27 V = 3 V aşırı gerilim

$V_{kırılma}$: çığın başladığı gerilim, 25 ile 50 V, sıcaklıkla derece başına 20 ile 50 mV kayar

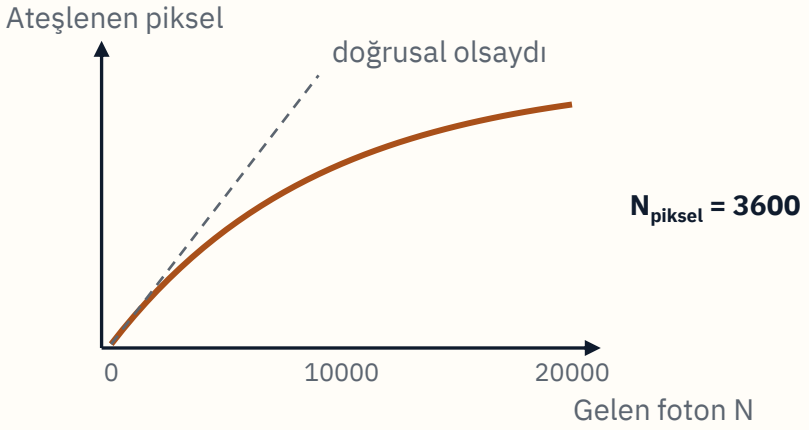
ΔV: aşırı gerilim, 2 ile 5 V, kazanç ve PDE ΔV ile artar, gürültü de artar

Gürültü kaynakları

- **Karanlık sayım:** Işıksız ısıl ateşlenme, 50 ile 100 bin / s / mm² (oda sıcaklığı). Hepsi tek foton büyüklüğünde, eşikle ayrılır.
- **Çapraz konuşma:** Çığın yaydığı foton komşu pikseli yakar, %5 ile %20.
- **Art darbe:** Tuzaklanan yük gecikmeli ikinci çığ başlatır, birkaç yüzde.

Doyma: Piksel sayısı sonlu

$$N_{ateş} = N_{piksel} \cdot (1 - e^{-N \cdot PDE/Npiksel})$$



$N_{ateş}$: Ateşlenen piksel sayısı (ölçülen sinyal)

N, PDE: Gelen foton sayısı ve foton algılama verimi (≈ 0,4)

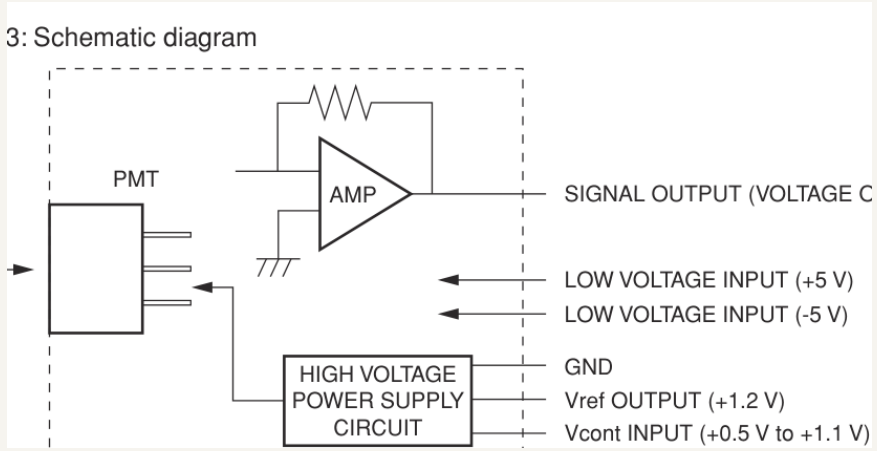
Örnek, 3600 piksel: 1000 foton: beklenen 400, ateşlenen 379 (%5 kayıp). 10 000 foton: beklenen 4000, ateşlenen 2400 (%40 kayıp), doğrusallık bozulur.

PMT ve SiPM yan yana

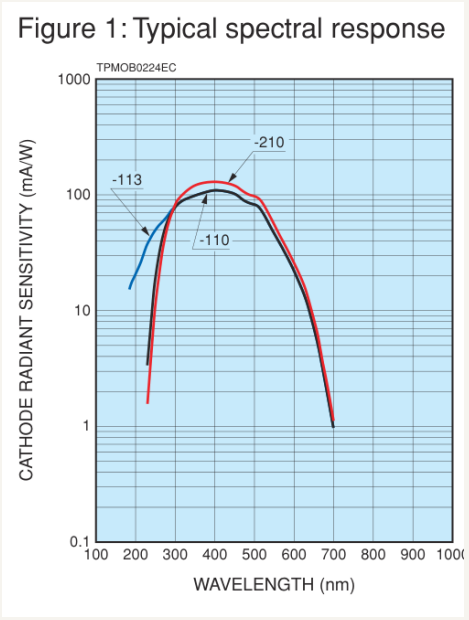
Özellik	PMT	SiPM	Sonuç
Kazanç	10^5 ile 10^7	10^5 ile 10^6	Benzer
Verim (QE / PDE)	%25 ile %30	%30 ile %50	SiPM daha çok foton görür
Çalışma gerilimi	1000 ile 2000 V	25 ile 60 V	SiPM basit elektronik
Manyetik alan	Çalışmaz, zırh gerekir	Etkilenmez	Mıknatıs içinde SiPM
Boyut, dayanıklılık	cm'lerce cam tüp, kırılgan	mm'lik yonga, sağlam	SiPM sıkışık yerlerde
Karanlık gürültü	100 ile 1000 / s	10^5 / s / mm^2 (oda sıcaklığı)	PMT çok daha sessiz
Sıcaklık	Az duyarlı	Kırılma gerilimi kayar, düzeltme gerekir	PMT kararlı
Büyük yüzey	50 cm'ye kadar tek tüp	Diziyle, çok kanal	Büyük hacimde PMT
Fiyat	Yüzlerce dolar	Onlarca dolar	Çok kanallı sistemde SiPM

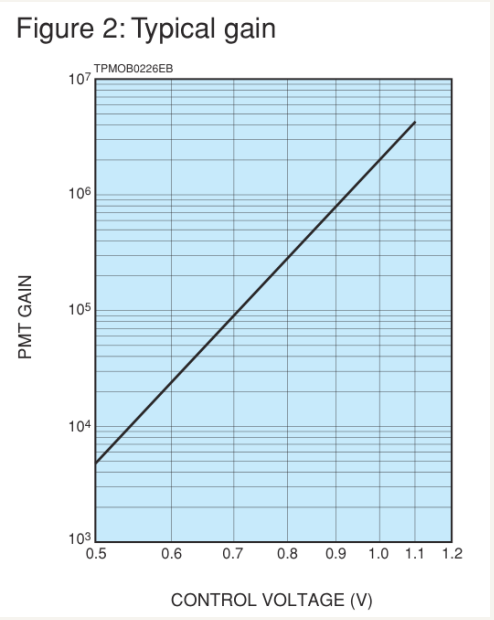
Eğilim: PET, kompakt kalorimetreler ve mıknatıs içi detektörler SiPM'e geçti. Büyük su Çerenkov ve nötrino detektörleri hala PMT kullanıyor.

PMT modülü: Hamamatsu H10722-110 veri sayfası



- **Modül:** PMT + yüksek gerilim + yükselteç tek kutuda. Kodda PMT'nin katodu ve kazancı kullanılır.
- **Sadelik:** Kodda kuantum verimi yok, pencereye ulaşan her foton bir fotoelektron sayılır. N = PMT'ye ulaşan foton.
- **Sinyal:** N foton, kazanç G, anotta R ve C: V(t) denklem 8.13 (Leo), adım G'de.

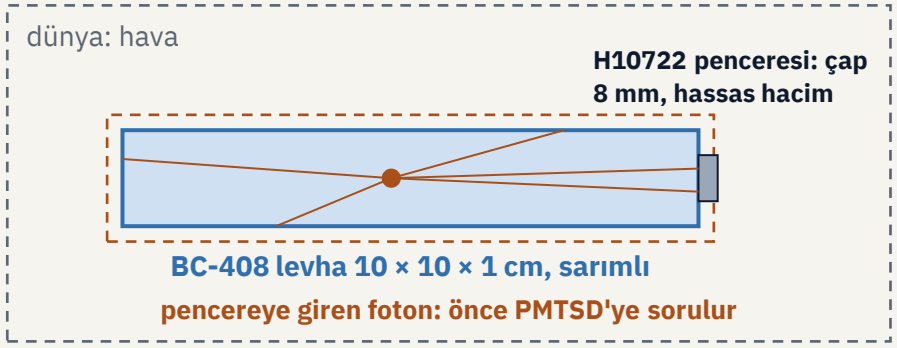




Büyüklük: 1 GeV müon, pencereye ≈ 940 foton. G · N · e = 2 × 10^6 × 940 × 1,6 × 10^{-19} C = 300 pC. 50 Ω üzerinde, 5 ns'lik τ ile tepe 1,5 V mertebesinde.

- **Fotokatot:** Süper bialkali, 230 ile 700 nm, tepe 400 nm
- **S(400 nm):** 110 mA/W, QE %34
- **Etkin alan:** Çap 8 mm, borosilikat pencere
- **Kazanç:** 5 × 10^3 (0,5 V) ile 2 × 10^6 (1,0 V). Kodda 1,0 V
- **Anot devresi:** R = 50 Ω, C = 100 pF, τ = RC = 5 ns (kodda)

Adım E: PMT penceresi ve hassas hacim



- **Pencere:** G4Tubs, yarıçap 4 mm, yarı kalınlık 0,75 mm. Silindir ekseni z olduğundan y etrafında 90° döndürülür.
- **Cam:** RINDEX 1,47 verilmezse foton levhadan cama geçemez, sınırda ölür.
- **Hassas hacim:** ConstructSDandField içinde PMTSD yaratılır, "PMT" mantıksal hacmine bağlanır.
- **Kontrol:** Derleyin, koşun. Pencere var, hit yok: PMT'ye ulaşan foton 0.

```
// DetectorConstruction.cc
// --- ADIM E: PMT penceresi (satır başındaki // silindi) ---
G4MaterialPropertiesTable* mptGlass = new
G4MaterialPropertiesTable();
mptGlass->AddProperty("RINDEX", energy, {1.47, 1.47, 1.47, 1.47});
glass->SetMaterialPropertiesTable(mptGlass);

G4Tubs* solidPMT = new G4Tubs("PMT", 0., 4 * mm, 0.75 * mm, 0., 360
* deg);
G4LogicalVolume* logicPMT = new G4LogicalVolume(solidPMT, glass,
"PMT");
G4RotationMatrix* rot = new G4RotationMatrix();
rot->rotateY(90 * deg);
new G4PVPlacement(rot, G4ThreeVector(5 * cm + 0.75 * mm, 0., 0.),
                  logicPMT, "PMT", logicWorld, false, 0);
// --- ADIM E sonu ---

void DetectorConstruction::ConstructSDandField()
{
  // --- ADIM E: pencereyi hassas hacim yap ---
  PMTSD* pmt = new PMTSD("PMT");
  G4SDManager::GetSDMpointer()->AddNewDetector(pmt);
  SetSensitiveDetector("PMT", pmt);   // mantıksal hacmin adı
  // --- ADIM E sonu ---
}
```

Adım F: Her foton için bir hit

hit ve hassas hacim sınıfları

```
// PMTHit.hh: bir fotonun kaydı (hazır)
class PMTHit : public G4VHit {
  G4double fEnergy;   // fotonun enerjisi (dalga boyu)
  G4double fTime;     // PMT'ye varış zamanı
};
typedef G4THitsCollection<PMTHit> PMTHitsCollection;

// PMTSD.hh: hassas hacim (hazır)
class PMTSD : public G4VSensitiveDetector {
  void Initialize(G4HCofThisEvent*) override;   // olay
başı
  G4bool ProcessHits(G4Step*, G4TouchableHistory*)
override;
};
```

- **Hit:** Bir fotonun kaydı. Olaydaki hit'ler bir koleksiyonda, adı "PMT/PMTHits".
- **Öldürmek:** Foton fotokatotta biter, cam içinde sekip iki kez sayılmaz.
- **Kontrol:** Derleyin, koşun. Hit var, henüz okunmuyor.

```
// PMTSD.cc: PMT hacmindeki her adımda çağrılır
G4bool PMTSD::ProcessHits(G4Step* step, G4TouchableHistory*)
{
  // --- ADIM F: her optik foton için bir hit üret ---
  G4Track* track = step->GetTrack();
  if (track->GetDefinition() !=
      G4OpticalPhoton::OpticalPhotonDefinition()) return
false;

  PMTHit* hit = new PMTHit();
  hit->SetEnergy(track->GetKineticEnergy());
// enerji
  hit->SetTime(step->GetPreStepPoint()->GetGlobalTime());
// zaman
  fHits->insert(hit);

  track->SetTrackStatus(fStopAndKill);   // fotokatotta
biter
  return true;
  // --- ADIM F sonu ---
  return false;
}
```

Adım G: Hit'lerden çıkış sinyaline, V(t)

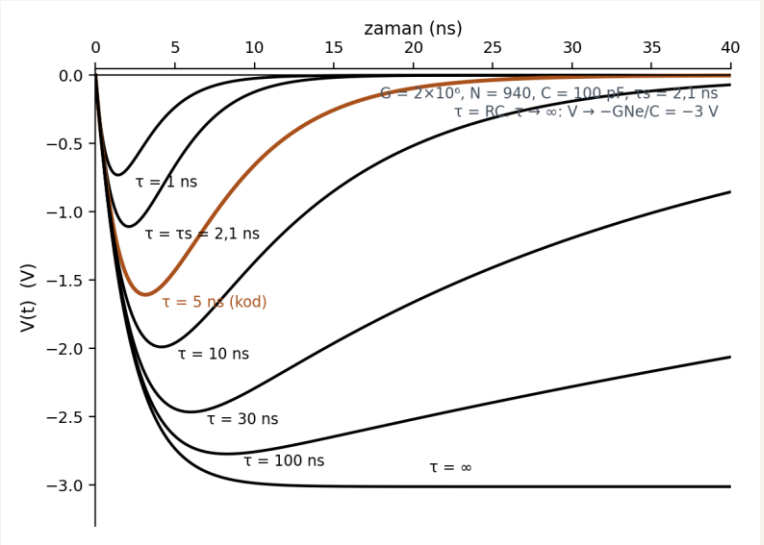
```
// EventAction.cc, olay sonunda.  --- ADIM G: PMT hit'lerinden çıkış sinyaline ---
G4HCofThisEvent* hce = event->GetHCofThisEvent();
if (fHCID < 0) fHCID = G4SDManager::GetSDMpointer()->GetCollectionID("PMT/PMTHits");
PMTHitsCollection* hits = (PMTHitsCollection*)hce->GetHC(fHCID);

G4int nphoton = hits->entries();            // N: PMT'ye ulaşan foton
G4double t0 = (*hits)[0]->GetTime();         // ilk fotonun varışı
for (G4int i = 1; i < nphoton; i++)
  if ((*hits)[i]->GetTime() < t0) t0 = (*hits)[i]->GetTime();
am->FillH1(3, nphoton);
for (G4int b = 0; b < 200; b++) {            // 0 - 50 ns
  G4double t = (b + 0.5) * (50. * ns / 200);
  am->FillH1(4, t + t0, PMTSignal(t, nphoton));   // V(t), olaylar üzerinden
}
// --- ADIM G sonu ---

// hazır: çıkış sinyali V(t), Leo denklem 8.13 (mV, negatif)
G4double PMTSignal(G4double t, G4int nphoton) {
  const G4double gain = 2.0e6, e_SI = 1.602e-19, R = 50., C = 100.0e-12;
  const G4double tau = R * C * s, tau_s = 2.1 * ns;      // RC = 5 ns, BC-408
  const G4double A = gain * nphoton * e_SI * R * 1000.;  // G N e R
  if (std::abs(tau - tau_s) > 1.0e-6 * ns)
    return -A / ((tau_s - tau) / ns) * (std::exp(-t / tau_s) - std::exp(-t / tau)) *
1.0e9;
  return -A / ((tau_s / ns) * (tau_s / ns)) * (t / ns) * std::exp(-t / tau_s) * 1.0e9;
}
```

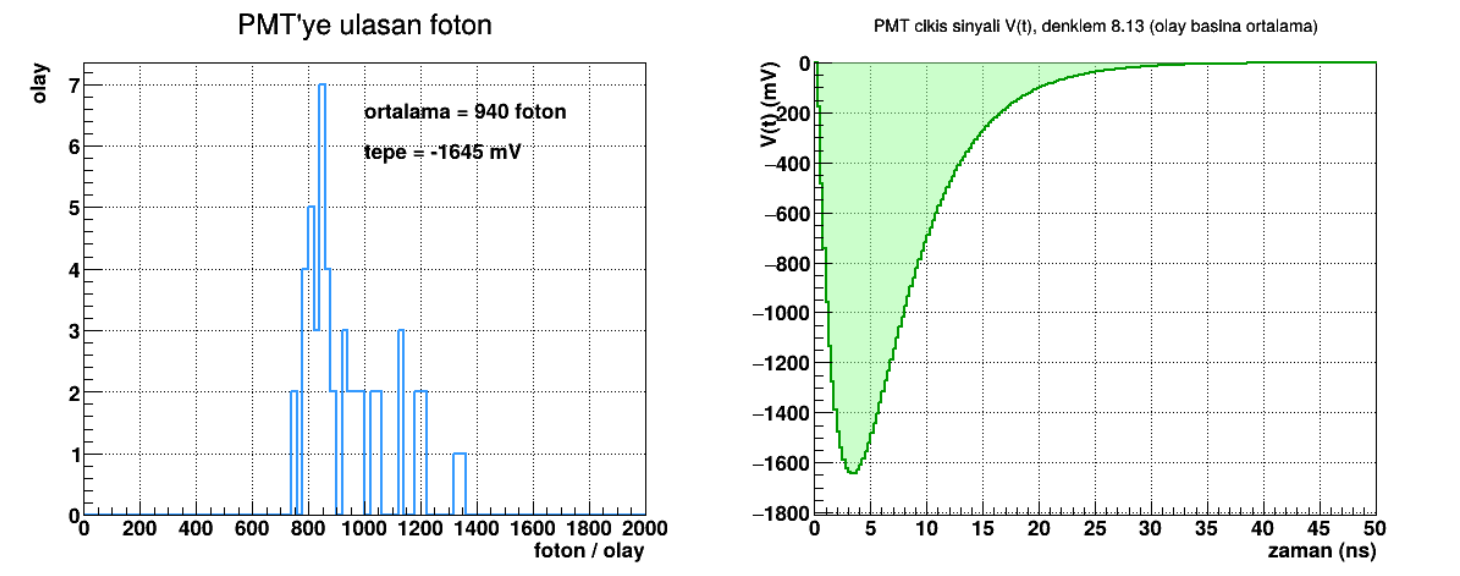
$$V(t) = \begin{cases} -\frac{GNeR}{\tau - \tau_s}\left[\exp\left(-\frac{t}{\tau_s}\right) - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right] & \tau \neq \tau_s \\ \left(\frac{GNeR}{\tau_s^2}\right) t \exp\left(-\frac{t}{\tau_s}\right) & \tau = \tau_s \end{cases} \quad (8.13)$$

G kazanç, N PMT'ye ulaşan foton, e elektron yükü, R anot yük direnci, τ = RC, τs sintilatör bozunma süresi. Şekil 8.13: τ değişince V(t).



Leo, denklem 8.13 ve Şekil 8.13, bizim parametrelerle. Kodda τ = 5 ns (turuncu).

Sonuç: A'dan G'ye bütün adımlar açık



Okuma: Sol: olay başına PMT'ye ulaşan foton. Sağ: çıkış sinyali V(t), denklem 8.13. τ büyürse darbe uzar ve tepesi düşer, alanı (yük G · N · e) değişmez.

Olay başına	Değer
Üretilen foton	19 000
Pencereye ulaşan N	940 (%5)
Kazanç (1,0 V)	2×10^6
Yük G · N · e	300 pC
τs, τ = RC	2,1 ns, 5 ns
Tepe V(t)	−1,6 V, 3 ns

- **Pencere küçük:** Çap 8 mm, kenarın %5'i. Fotonların çoğu sarımda kaybolur.
- **Şekil:** τs ile yükseliş, τ = RC ile sönme. Şekil 8.13'teki τ = 5 ns eğrisi.
- **Deneyin:** R, C, kazanç (PMTSignal), pencere çapı (adım E). Kuantum verimi: N'i 0,3 ile çarpın.

KAPANIŞ

Nereden çalışılır: Kitap bölümleri

Konu	Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments	Knoll, Radiation Detection and Measurement
Sintilasyon, organik ve inorganik (02 ile 04)	Bölüm 7, Scintillation Detectors: 7.1 genel özellikler, 7.2 organik, 7.3 inorganik kristaller	Bölüm 8, Scintillation Detector Principles: organik, inorganik, ışık verimi ve çözünürlük
Işık toplama (05)	Bölüm 7, Scintillation Detectors: ışık toplama, ışık kılavuzu, dalga boyu kaydırıcı	Bölüm 8, Scintillation Detector Principles: light collection
PMT (07)	Bölüm 8, Photomultipliers: fotokatot, dinotlar, kazanç, zaman tepkisi, gürültü	Bölüm 9, Photomultiplier Tubes and Photodiodes
PMT çıkış sinyali (adım G)	Bölüm 8, Photomultipliers: denklem 8.13 ve Şekil 8.13	Bölüm 9: PMT pulse shape, anot devresi
SiPM (08)	Yok (kitap SiPM'den önce)	Bölüm 9, Photodiodes and silicon photomultipliers (4. baskı)
Geant4 optik fotonlar (06, 10)	Geant4 Book For Application Developers: Optical Photon Processes	Veri sayfaları: Saint-Gobain BC-408, Hamamatsu H10722

Sınava çalışırken önce slaytlar, sonra ilgili bölüm. Kodda emin olmadığınız yer için README ve kapalı adımların yorum satırları.

KAPANIŞ

Özet

Sintilasyon	Bırakılan enerjinin %3 ile %11'i ışık olur. $N = L_Y \cdot E$, ışık τ süresiyle üstel söner (NaI 230 ns, plastik 2 ns)
Organik	Moleküler floresans 1 ile 10 ns. Plastik ve sıvı: hızlı, ucuz, hafif
İnorganik	Bant yapısı + aktivatör (Tl, Ce), yoğun, yüksek Z, çok ışık. Gamma ve kalorimetre
Işık toplama	Toplam iç yansıma ($\sin \theta_c = 1/n$), yansıtıcı sarım, ışık kılavuzu, optik yağ, %30 ile %60 ulaşır
PMT	Fotokatot (QE %25) + 10 dinot: $G = \delta^n \approx 10^6$, 1 ile 2 kV fakat Manyetik alana duyarlı
SiPM	Geiger modunda binlerce piksel. $G \approx 10^6$, 30 V, PDE %40 fakat karanlık sayım yüksek, doyma var
Geant4	BC-408 levha: optik özellikler, sarım. H10722 PMT: hassas hacim ve hit tanımı , çıkış sinyali V(t) simulasyonu
Seçim	Enerji: NaI(Tl), LYSO. Zaman: plastik. Manyetik alan içi ve kompakt: SiPM. Büyük yüzey: PMT

Zincir: Bırakılan enerji, foton, fotoelektron, çoğaltma, elektrik darbesi. Darbenin alanı enerjiyi, zamanı geçiş anını verir.